THERMODYNAMICS · CHAPTERS 1–3

熵 · 选择题
26 题讲解版

从熵的定义、热力学第三定律到卡诺效率与麦克斯韦–玻尔兹曼分布， 逐题拆解概念、公式与常见陷阱。

SECOND LAW
$dS = \delta q_{rev} / T$

BOLTZMANN
$S = k_B \ln W$

FREE ENERGY
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

CONTENTS

01–04 熵的定义与卡诺效率

05–08 环境熵、变温熵与统计熵

09–12 残余熵、第三定律与相变熵

13–18 自由能判据与反应熵

19–22 制冷/热泵 COP 与分布

23–26 速率、熵变计算与自发性

题目来源
Gemini Notebook · Thermodynamics, Ch. 1,2,3
《3 Quiz multiple choice Entropy》· 共 26 题

讲解整理
Qoder
2026 年 10 月

答案速查

ANSWER KEY

先独立作答，再对照答案与解析。标记为“易错”的题目建议重点复盘：它们区分的是**定义适用条件**与**符号方向**，而不是计算量。

题号	答案	考点
01	C	熵的可逆热定义
02	C	温度分母的物理意义
03	C	卡诺效率
04	C	等温膨胀熵变
05	A	环境熵变
06	A	恒压变温熵变
07	B	德拜 T^3 定律
08	B	玻尔兹曼熵
09	A	冰的残余熵
10	B	取向无序 R ln 2
11	B	热力学第三定律
12	B	相变熵
13	B	亥姆霍兹能定义
14	C	ΔG 与总熵判据
15	B	恒 T、V 判据
16	B	标准反应熵
17	D	汽化熵 vs 熔化熵
18	A	环境熵变与 ΔH
19	B	制冷 COP
20	B	热泵 COP
21	B	克劳修斯不等式
22	B	麦克斯韦分布
23	C	根均方速率
24	C	熵变计算
25	D	可逆相变熵
26	C	自发性的含义

易错提醒：温度一律使用开尔文（K）；熵变看“体系 / 环境 / 宇宙”三个层级；可逆过程用 $\delta q_{rev}/T$ 计算，不可逆过程则要设计同始末态的可逆路径。多数错项不是算错，而是把**适用条件**张冠李戴。

三遍复习法

PASS 01

盲做 + 批改。先遮住答案独立完成 26 题，再用“答案速查”对分，标出错题。

PASS 02

只看错因。阅读错题的“干扰项为什么错”，用一句话写下自己掉进了哪个陷阱。

PASS 03

复述条件。合上 PDF，复述每个核心公式的适用条件：恒 T、p，恒 T、V，还是可逆路径。

核心公式与概念地图

FORMULA SHEET

这 26 题围绕一条主线：**熵是微观状态数的度量**；热力学第二定律给出方向， 第三定律给出零点，自由能给出一组“只看体系”的判据。

熵的热力学定义

$$dS = \delta q_{rev} / T$$

只对可逆路径取微元热；熵是状态函数，不可逆过程需另设可逆路径计算。单位 J K^{-1}。

克劳修斯不等式

$$dS \geqslant \delta q / T$$

等号仅对可逆过程成立；不可逆过程存在熵产。孤立体系 $\delta q = 0$，故 $dS \geqslant 0$。

玻尔兹曼熵

$$S = k_B \ln W$$

W 为给定宏观态对应的微观状态数（构型权重）。W 越大，熵越大。

热力学第三定律

$$S \to 0 \ (T \to 0\ K,\ 完美晶体)$$

为绝对熵提供零点；非完美晶体（冰、CO、玻璃）可保留残余熵。

理想气体熵变

$$\Delta S = nR \ln(V_f/V_i) + nC_{V,m} \ln(T_f/T_i)$$

等温时只剩体积项；恒容时只剩温度项。恒压变温用 $C_{p,m}$。

德拜 T^3 定律

$$C_{p,m} = aT^3,\ \ S_m(T) = aT^3/3 = C_{p,m}/3$$

低温非金属固体：由 $S = \int (C/T)dT$ 且 $S(0)=0$ 得到 1/3 因子。

相变熵

$$\Delta_{trs}S^\circ = \Delta_{trs}H^\circ / T_{trs}$$

恒压、相变温度下可逆进行。汽化熵通常远大于熔化熵。

亥姆霍兹能与吉布斯能

$$A = U - TS,\ \ G = H - TS$$

恒 T、V：$\Delta A < 0$ 自发；恒 T、p：$\Delta G < 0$ 自发。

卡诺效率与 COP

$$\eta = 1 - T_c/T_h$$

制冷：$COP_{cool} = T_c/(T_h - T_c)$；热泵：$COP_{warm} = T_h/(T_h - T_c)$。

分子速率

$$v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$$

平均速率 $\sqrt{(8RT/\pi M)}$，最概然速率 $\sqrt{(2RT/M)}$。升温使分布右移、变宽、变矮。

一条主线：微观状态数 W ↑ → 熵 S ↑。等温膨胀（体积↑）、升温（热能↑）、固→液→气（自由度↑） 都是“可及微观状态增加”的不同表现；反过来，压缩、降温、凝华则使熵减小。

01/26 概念 · 定义

ENTROPY · DEFINITION

What is the formal thermodynamic definition of an infinitesimal change in entropy, dS?

熵的无穷小变化 dS 的正式热力学定义是什么?

A. $dS = dH / T$

B. $dS = \delta q / T$

C. $dS = \delta q_{rev} / T$ **正确答案**

D. $dS = \delta w_{rev} / T$

答案 C 必须使用可逆路径上的微元热

核心思路：熵是**状态函数**，但定义它时借助的是一条特定的路径——可逆路径。对无限小可逆过程，体系吸收的热量 δq_{rev} 除以热力学温度 T，等于熵的微元变化：

$$dS = \delta q_{rev} / T$$

T 为发生热交换时的绝对温度，单位 K；S 的单位为 J K^{-1}

如果实际过程不可逆，不能直接用 δq/T；而要设计一条连接同样始末态的**可逆路径**，沿该路径积分。这也解释了为什么熵变只由始末态决定，与路径无关。

干扰项为什么错：

A. dS = dH/T 仅在恒压、只做 pV 功且过程可逆时才成立（此时 $\delta q_{rev} = dH$），并非普遍定义。

B. 对不可逆过程，dS > δq/T（克劳修斯不等式），δq/T 只是实际热温商，不是熵变。

D. 功是有序的能量传递，不直接进入熵的定义；用可逆功代替热量没有依据。

02/26 概念 · 统计意义 ENTROPY · TEMPERATURE

Why does absolute temperature T appear in the denominator of the thermodynamic definition of entropy, $dS = \delta q_{rev}/T$?

为什么熵的热力学定义中，绝对温度 T 出现在分母?

A. It guarantees that the entropy change of any isolated system remains exactly zero.

B. It compensates for the expansion work performed by the system during heating.

C. It accounts for pre-existing thermal disorder, making heat addition to a cold body generate a larger fractional increase in disorder than addition to a hot body. **正确答案**

D. It ensures that the units of entropy equal Joules per mole rather than Joules per Kelvin.

答案 C 同样的热量，低温时造成的“相对无序增量”更大

核心思路：熵是微观状态数的对数：$S = k_B \ln W$。给一个**冷**体系加入热量 q，会使更多原本几乎未被占据的微观状态被“打开”，W 的相对增幅很大；给一个已经很热的体系加入同样的 q，新增可及状态占原有状态的比例就小得多。

$$\Delta S = q_{rev} / T$$

q 相同，T 越小 → ΔS 越大；T 在分母正是“按既有热无序归一化”

例如 q = 100 J：T = 100 K 时 $\Delta S = 1\ J\ K^{-1}$；T = 1000 K 时 $\Delta S = 0.1\ J\ K^{-1}$。T 在分母使熵变成为对**相对**无序程度的度量，而不是绝对能量增量。

干扰项为什么错：

A. 孤立体系的自发过程总熵**增大**，不是保持为零；T 并不保证 ΔS = 0。

B. T 不“补偿”膨胀功。可逆热 δq_{rev} 已经包含做功的信息，但定义的核心是热温商。

D. q/T 的单位是 $J\ K^{-1}$；摩尔熵才带 mol^{-1}，与分母 T 的引入无关。

03/26

计算 · 热机

CARNOT EFFICIENCY

An ideal heat engine draws heat from a hot source at 200 °C (473.15 K) and discards heat to a cold sink at 20 °C (293.15 K). What is its maximum theoretical efficiency η?

一台理想热机从 200 °C（473.15 K）热源吸热，向 20 °C（293.15 K）冷源放热。最大理论效率是多少?

A. 90.0%

B. 50.0%

C. 38.1% 正确答案

D. 61.9%

答案 C $\eta_{Carnot} = 1 - T_c/T_h$

核心思路：工作在两个热源之间的热机，其效率上限由卡诺定理给出，只取决于两个热源的**绝对温度**：

$$\eta_{max} = 1 - T_c/T_h = 1 - 293.15/473.15 = 0.3804 \approx 38.0\%$$

选项 C 写作 38.1%，是取 293 K/473 K 近似后的结果；T_c、T_h 必须用开尔文

任何实际热机都有摩擦、有限温差传热等不可逆因素，效率只会更低。约 38% 是理论上限，不是实际值。

干扰项为什么错：

A. 90.0% = (200−20)/200，用摄氏温度直接相除，量纲与物理意义都错。

B. 50.0% 不是由这两个温度导出的任何标准比值。

D. 61.9% = T_c/T_h，是卡诺循环中**放热所占比例**，不是效率。

04/26 公式 · 等温膨胀 ISOTHERMAL EXPANSION

What is the molar entropy change ΔS_m when a perfect gas undergoes an isothermal expansion from volume V_i to volume V_f?

理想气体在等温下从体积 V_i 膨胀到 V_f，摩尔熵变是多少?

A. $\Delta S_m = C_{V,m} \ln(V_f/V_i)$

B. $\Delta S_m = 0$

C. $\Delta S_m = R \ln(V_f/V_i)$ 正确答案

D. $\Delta S_m = R \ln(V_i/V_f)$

答案 C 等温下 $\Delta U = 0$，热量全部转化为功

核心思路：理想气体等温过程 $\Delta U = 0$，故 $q_{rev} = w_{rev} = nRT \ln(V_f/V_i)$。代入熵的定义：

$$\Delta S = q_{rev}/T = nR \ln(V_f/V_i), \quad \Delta S_m = R \ln(V_f/V_i)$$

$V_f > V_i$ 时 $\Delta S > 0$：体积增大，可及微观状态增多

也可以从统计角度理解：等温膨胀时分子可到达的空间变大，位置相关的微观状态数按 V^N 增长，取对数后得到 $Nk_B \ln(V_f/V_i) = nR \ln(V_f/V_i)$。

干扰项为什么错：

A. $C_{V,m}$ 出现在**恒容变温**的熵变中（$C_{V,m} \ln(T_f/T_i)$），不能配体积比。

B. $\Delta S = 0$ 是可逆绝热（等熵）过程的结果，不是等温膨胀。

D. 符号相反；膨胀时 $V_f > V_i$，$\ln(V_i/V_f) < 0$，会得到熵减的错误结论。

05/26 概念 · 环境熵 SURROUNDINGS

During a reversible isothermal expansion of a perfect gas from V_i to V_f, what is the entropy change of the surroundings, ΔS_{surr}?

理想气体从 V_i 到 V_f 进行可逆等温膨胀时，环境的熵变是多少?

A. $\Delta S_{surr} = -nR\ln(V_f/V_i)$ **正确答案**

B. $\Delta S_{surr} = +nR\ln(V_f/V_i)$

C. $\Delta S_{surr} = 0$

D. $\Delta S_{surr} = -nR\ln(T_f/T_i)$

答案 A 可逆过程：$\Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} = 0$

核心思路：可逆等温膨胀中，体系从环境吸收热量 $q_{sys} = nRT\ln(V_f/V_i)$，环境因此**失去**同样多的热量：$q_{surr} = -q_{sys}$。环境温度恒为 T，故：

$$\Delta S_{surr} = q_{surr}/T = -nR\ln(V_f/V_i)$$

与 $\Delta S_{sys} = +nR\ln(V_f/V_i)$ 等值反号

这正是可逆过程的标志：宇宙总熵变 $\Delta S_{univ} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} = 0$。如果是不可逆自由膨胀，环境不吸放热，$\Delta S_{surr} = 0$，而 ΔS_{sys} 仍为正值，总熵增大。

干扰项为什么错：

B. 符号错：环境放热，熵应减小。

C. 只有绝热过程或环境未参与热交换时才为零；这里环境提供了膨胀所需的热量。

D. 等温过程 $T_f = T_i$，该式恒为零，且变量选择也不对。

06/26 公式 · 恒压变温 CONSTANT PRESSURE

Assuming a constant molar heat capacity $C_{p,m}$, which equation represents the change in molar entropy when a substance is heated from T_i to T_f at constant pressure?

设摩尔热容 $C_{p,m}$ 为常数，物质在恒压下从 T_i 加热到 T_f 时，摩尔熵变的表达式是什么?

A. $\Delta S_m = C_{p,m} \ln(T_f/T_i)$ **正确答案**

B. $\Delta S_m = C_{p,m}(T_f - T_i)$

C. $\Delta S_m = C_{p,m}(T_f - T_i)/T_i$

D. $\Delta S_m = R \ln(T_f/T_i)$

答案 A $\delta q_{rev} = C_{p,m}dT$ 后积分

核心思路：恒压下可逆加热，每摩尔吸收的微元热为 $\delta q_{rev} = C_{p,m}\,dT$。由 $dS = \delta q_{rev}/T$ 得 $dS_m = C_{p,m}\,dT/T$，积分：

$$\Delta S_m = \int (C_{p,m}/T)\,dT = C_{p,m}\,\ln(T_f/T_i)$$

积分区间 $T_i \to T_f$；$C_{p,m}$ 近似常数时成立，变热容需分段积分

升温时 $T_f > T_i$，$\Delta S > 0$，符合“温度升高、热无序增加”的直觉。

干扰项为什么错：

B. $C_{p,m}\Delta T$ 是恒压**焓变** ΔH（即热量），不是熵变。

C. 这是把 $\Delta T/T_i$ 当作 $\ln(T_f/T_i)$ 的线性近似，只在 $\Delta T \ll T_i$ 时接近，且缺少对数形式。

D. 用了 R 而不是热容；R 只适用于理想气体体积/压强变化的熵变项。

07 /26

推导 · 低温固体

DEBYE T^3 LAW

According to the Debye T^3-law ($C_{p,m}(T) = aT^3$), how is the molar entropy $S_m(T)$ of a non-metallic solid related to its heat capacity $C_{p,m}(T)$ near T = 0 K?

根据德拜 T^3 定律 $C_{p,m}(T) = aT^3$，非金属固体的摩尔熵在 0 K 附近与热容是什么关系?

A. $S_m(T) = \frac{1}{4}\, aT^4$

B. $S_m(T) = \frac{1}{3}\, C_{p,m}(T)$ 正确答案

C. $S_m(T) = 3C_{p,m}(T)$

D. $S_m(T) = C_{p,m}(T)$

答案 B $S = \int (C/T)dT$，不是直接对 C 积分

核心思路：绝对熵由第三定律给出零点，$S_m(0) = 0$，然后积分：

$$S_m(T) = \int_{0\to T} [C_{p,m}(T')/T']\, dT' = \int_{0\to T} aT'^2\, dT' = aT^3/3$$

代入 $C_{p,m}(T) = aT^3$，得 $S_m(T) = C_{p,m}(T)/3$

因此低温下 S_m 与 T^3 成正比，和 $C_{p,m}$ 同步趋于零。这个 1/3 因子来自“先除以 T 再积分”，是德拜模型与第三定律的直接结果。

干扰项为什么错：

A. 直接对 aT^3 积分得到 $\frac{1}{4}aT^4$，那是**能量**的积分，被积函数少了 1/T。

C. 把 1/3 倒成了 3；量纲与数值都不符。

D. 直接把熵等同于热容，忽略了积分因子 1/T，且量纲不同（J K^{-1} vs J K^{-1} mol^{-1} 差 mol）。

08/26 概念 · 统计熵 BOLTZMANN ENTROPY

In the statistical formula for entropy proposed by Boltzmann, S = k ln W, what does the quantity W represent?

在玻尔兹曼熵公式 S = k ln W 中，W 表示什么?

A. The standard reaction enthalpy of a system undergoing a phase change.

B. The number of microstates (weight of configuration) consistent with the macroscopic state. 正确答案

C. The total vibrational energy stored in molecular chemical bonds.

D. The net mechanical work done by the system during an expansion.

答案 B W = 微观状态数（构型权重）

核心思路：给定体系的宏观约束（U、V、N 等）后，可能存在大量不同的微观构型。W 就是与**同一个宏观态**相容的微观状态数。取对数后乘以玻尔兹曼常数 k_B，就得到熵：

$$S = k_B \ln W, \quad W = \Omega(U, V, N)$$

孤立体系平衡时 W 取最大值（等概率原理）

这解释了为什么“熵是无序的度量”：W 越大，可能的微观排列越多，宏观上就越“无序”。也解释了冰、CO 的残余熵——在 0 K 仍有多个等能构型。

干扰项为什么错：

A. 反应焓是能量量，与 W 的状态计数无关。

C. 振动能会占用能量，但 W 是状态数目，不是能量本身。

D. 功是能量传递方式，更不是微观状态数。

09/26 结构 · 残余熵 RESIDUAL ENTROPY OF ICE

What is the primary structural origin of the residual molar entropy observed in crystalline ice ($S_m(0) \approx 3.4\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$)?

晶体冰的残余摩尔熵约为 3.4 J K^{-1} mol^{-1}，其主要结构来源是什么?

A. Random spatial distribution of short covalent O–H bonds and long O···H hydrogen bonds among water molecules. **正确答案**

B. The presence of isotopic impurities such as deuterium (D_2O).

C. Degeneracy of electronic excited states in the oxygen atoms.

D. Unfrozen translational motion of entire H_2O molecules inside the crystal lattice.

答案 A 质子无序（proton disorder）

核心思路：冰中的每个水分子有两个 O–H 共价键；在晶格中，每个 O 要参与两条氢键，每个 H 只属于一条氢键。这些约束并不能唯一确定质子的位置，仍存在大量等能排列方式。Pauling 估算每个分子约有 3/2 种取向选择，于是：

$$S_m(0) = R\ ln(3/2) = 8.314 \times 0.4055 \approx 3.37\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$$

与量热法外推得到的约 3.4 J K^{-1} mol^{-1} 一致

这种在 0 K 仍保留的熵叫**残余熵**。它违背“完美晶体 S(0)=0”的理想情况，因为冰的质子排列被“冻结”在无序构型中，冷却时来不及重排到唯一基态。

干扰项为什么错：

B. 同位素杂质确实会带来微小熵贡献，但丰度很低，远不足以解释 3.4 J K^{-1} mol^{-1}。

C. 0 K 附近电子激发态几乎不布居，贡献可忽略。

D. 晶体中整个分子的平动被冻结；分子只能在格点附近振动，不构成主要熵源。

10/26 计算 · 取向无序 ORIENTATIONAL DISORDER

If carbon monoxide (CO) molecules in a solid crystal were completely randomly oriented (CO vs. OC) at T = 0 K, what would be its residual molar entropy?

若固体晶体中的 CO 分子在 0 K 时完全随机取向（CO 或 OC），其残余摩尔熵是多少?

A. $R \ln 3 \approx 9.13\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

B. $R \ln 2 \approx 5.76\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ 正确答案

C. $0\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

D. $3.4\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

答案 B 每个分子 2 种取向，$W = 2^N$

核心思路： CO 是线性分子，但两端原子不同，因此有“C→O”和“O→C”两种取向。若完全随机，N 个分子共有 $W = 2^N$ 个构型。由 $S = k_B \ln W$:

$$S_m = (1/n) \cdot k_B \ln 2^N = N_A k_B \ln 2 = R \ln 2 \approx 5.76\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$$

$N = nN_A$，$R = N_A k_B$

真实 CO 晶体中偶极–偶极相互作用会使取向并非完全随机，实验残余熵约为 4–5 $J\ K^{-1}\ mol^{-1}$；但按“完全随机”的理想模型，答案就是 $R \ln 2$。

干扰项为什么错：

A. $R \ln 3$ 对应每个分子有 3 种等概率取向，CO 只有两种。

C. 0 是完全有序（完美晶体）的结果，与“完全随机”矛盾。

D. $3.4\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ 是冰的残余熵（$R \ln(3/2)$），不是 CO 的。

11/26 概念 · 第三定律 THIRD LAW

Which statement accurately describes the Third Law of Thermodynamics?

下列哪项准确描述了热力学第三定律?

A. The entropy of an isolated system decreases in any spontaneous process.

B. The entropy of all perfectly crystalline substances approaches zero as the temperature approaches absolute zero (T = 0). **正确答案**

C. All real engines operating in cyclic processes convert 100% of absorbed heat into mechanical work.

D. Energy cannot be created or destroyed, only transformed between heat and work.

答案 B 完美晶体在 T → 0 K 时 S → 0

核心思路：第三定律（能斯特定理）指出：完美晶体在绝对零度时熵为零，即 S(0) = 0。微观上，0 K 时体系应处于唯一的基态（W = 1），于是 $S = k_B \ln 1 = 0$。它使我们可以用积分 $\int (C_p/T)dT$ 计算**绝对熵**。

$S \to 0$，当 $T \to 0$ K（完美晶体）

非完美晶体（玻璃、固溶体、冰、CO）可有残余熵

干扰项为什么错：

A. 违反第二定律：孤立体系的自发过程总熵**增大**（$dS \geqslant 0$）。

C. 违反开尔文–普朗克表述：任何循环热机都不可能把吸收的热全部转化为功，$\eta < 1$。

D. 这是第一定律（能量守恒）的表述，不是第三定律。

12/26 公式 · 相变 PHASE TRANSITION

What is the standard molar entropy of a phase transition, $\Delta_{trs}S^\circ$, at its transition temperature T_{trs} under constant pressure?

恒压下，相变在其相变温度 T_{trs} 时的标准摩尔相变熵是什么?

A. $\Delta_{trs}S^\circ = R\ln(T_{trs}/273.15)$

B. $\Delta_{trs}S^\circ = \Delta_{trs}H^\circ / T_{trs}$ 正确答案

C. $\Delta_{trs}S^\circ = \Delta_{trs}H^\circ \cdot T_{trs}$

D. $\Delta_{trs}S^\circ = 0$

答案 B 恒压可逆相变：$q_{rev} = \Delta_{trs}H$

核心思路：在相变温度下，两相处于平衡，相变可视为**可逆**过程；恒压时吸收的热量等于焓变 $\Delta_{trs}H$。因此：

$$\Delta_{trs}S^\circ = \Delta_{trs}H^\circ / T_{trs}$$

熔化：$\Delta_{fus}S = \Delta_{fus}H/T_m$；汽化：$\Delta_{vap}S = \Delta_{vap}H/T_b$

这就是为什么可以用量热数据算相变熵：先测相变焓，再除以相变温度（K）。

干扰项为什么错：

A. 该式形似理想气体等温膨胀熵变，与相变焓无关。

C. 把“除以 T”写成了“乘以 T”，量纲变成 $J\,K\,mol^{-1}$，不是熵。

D. 仅在 0 K 完美晶体等特殊情形；一般相变熵不为零。

13/26 定义 · 自由能 HELMHOLTZ ENERGY

How is the Helmholtz energy, A, defined in thermodynamics?

热力学中亥姆霍兹能 A 的定义是什么?

A. A = U + pV

B. A = U − TS 正确答案

C. A = H − TS

D. A = H + TS

答案 B A = U − TS；G = H − TS

核心思路：亥姆霍兹自由能（Helmholtz energy）定义为 A = U − TS，把内能中“不能再做有用功”的 T S 部分扣除。它的全微分为：

$$dA = -S\,dT - p\,dV$$

恒 T、V 下：ΔA ⩽ 0 对应自发过程；最大非体积功 = −ΔA

与之对应，吉布斯能 G = H − TS = A + pV，适用于恒 T、p 过程。记忆时可以抓“U 对 V、H 对 p”的配对：A = U − TS 是恒容判据，G = H − TS 是恒压判据。

干扰项为什么错：

A. U + pV 是焓 H 的定义。

C. H − TS 是吉布斯能 G。

D. H + TS 没有标准热力学含义，量纲虽对但定义错误。

14/26 概念 · 自发性 GIBBS ENERGY

For a process occurring at constant temperature and constant pressure, why does a negative Gibbs energy change (ΔG < 0) guarantee spontaneity?

恒温恒压下，为什么 ΔG < 0 能保证过程自发?

A. Because at constant pressure, surroundings lose all entropy, making $\Delta S_{surr} = 0$.

B. Because ΔG measures the total mass destroyed during a chemical reaction.

C. Because $\Delta G = -T\Delta S_{total}$, meaning a decrease in Gibbs energy directly corresponds to an increase in total entropy of the universe. **正确答案**

D. Because ΔG equals the total mechanical work performed on the system by gravity.

答案 C $\Delta G = -T\Delta S_{total}$（恒 T、p，仅 pV 功）

核心思路：自发的根本判据是**宇宙总熵增加**。在恒 T、p 且只做 pV 功时：

$$\Delta S_{surr} = -\Delta H_{sys}/T$$

环境像恒温热库一样接收体系放出的热

$$\Delta G_{sys} = \Delta H_{sys} - T\Delta S_{sys} = -T(\Delta S_{sys} + \Delta S_{surr}) = -T\Delta S_{total}$$

因此 $\Delta G < 0 \Leftrightarrow \Delta S_{total} > 0 \Leftrightarrow$ 自发

ΔG 的价值在于：不必分别计算体系和环境，只看体系的一个状态函数即可判断方向。

干扰项为什么错：

A. 环境熵变并不为零，而是 $-\Delta H/T$；若 $\Delta H < 0$，环境熵变反而增大。

B. ΔG 与质量无关，质量守恒也不会被“摧毁”。

D. ΔG 是非体积功的量度，不是重力做的机械功。

15/26 判据 · 恒 T、V SPONTANEITY CRITERIA

At constant temperature and constant volume, what thermodynamic quantity MUST decrease (Δ < 0) for a process to be spontaneous?

在恒温恒容下，哪个热力学量必须减小（Δ < 0）过程才自发?

A. Enthalpy (H)

B. Helmholtz energy (A) 正确答案

C. Gibbs energy (G)

D. Total entropy of the universe (S_{total})

答案 B 恒 T、V：ΔA < 0；恒 T、p：ΔG < 0

核心思路： 由 dA = −S dT − p dV，在 T、V 固定时 dA = 0（可逆）或 < 0（自发）。因此恒温恒容下，亥姆霍兹能 A 减小是自发判据。若还做非体积功，则 $\Delta A \leqslant w_{non\text{-}pV}$，最大非体积功等于 −ΔA。

> *恒 T、V：$\Delta A \leqslant 0$；恒 T、p：$\Delta G \leqslant 0$*
>
> “≤”中，等号对应可逆/平衡，小于号对应自发

注意：D 说总熵**减小**是方向性错误；自发过程总熵应增大。把“必须减小”套在总熵上，正好与第二定律相反。

干扰项为什么错：

A. 焓判据（ΔH < 0）只在恒 S、p 下适用，且不是普遍自发判据。

C. ΔG < 0 适用于恒 T、**p**，不是恒容。

D. 自发过程要求总熵**增大**（$\Delta S_{total} > 0$），不是减小。

16/26 公式 · 反应熵 REACTION ENTROPY

How is the standard reaction entropy, $\Delta_r S^\circ$, calculated from standard molar entropies S°_m of reactants and products?

标准反应熵 $\Delta_r S^\circ$ 如何由反应物和产物的标准摩尔熵计算?

A. $\Delta_r S^\circ = R \ln (\text{products/reactants})$

B. $\Delta_r S^\circ = \Sigma_{\text{products}} \nu S^\circ_m - \Sigma_{\text{reactants}} \nu S^\circ_m$ 正确答案

C. $\Delta_r S^\circ = \Delta_r H^\circ / 298.15\ \text{K}$

D. $\Delta_r S^\circ = \Sigma_{\text{reactants}} \nu S^\circ_m - \Sigma_{\text{products}} \nu S^\circ_m$

答案 B 产物减反应物，按计量系数加权

核心思路：熵是广延状态函数，反应熵等于“产物的熵总和 − 反应物的熵总和”，系数 ν 为配平后的计量数：

$$\Delta_r S^\circ = \Sigma_{products}\, \nu S^\circ_m - \Sigma_{reactants}\, \nu S^\circ_m$$

单位 J K^{-1} mol^{-1}（按反应进度）；S°_m 是绝对值，不是生成熵

与生成焓不同，元素的标准摩尔熵**不为零**——第三定律给了绝对零点，所以可以列出完整数值表。

干扰项为什么错：

A. 这是平衡常数/吉布斯能关系中的指数形式，不能直接算反应熵。

C. 形式上是 ΔH/T，只在特定可逆等温过程中成立，且 298.15 K 并非反应温度。

D. 产物与反应物顺序颠倒，整体符号反了。

17 /26 比较 · 相变熵

VAPORIZATION vs FUSION

For a given substance, why is the standard entropy of vaporization ($\Delta_{vap}S°$) significantly larger than its standard entropy of fusion ($\Delta_{fus}S°$)?

对同一物质，为什么标准汽化熵明显大于标准熔化熵?

A. Fusion requires breaking covalent intramolecular bonds, while vaporization only breaks weak dispersion forces.

B. Molecules in a liquid have zero microstates, whereas gaseous molecules have infinitely many.

C. Fusion is an exothermic process, whereas vaporization is an endothermic process.

D. Transition from liquid to gas involves a massive volume expansion and total loss of order, whereas solid to liquid keeps dense condensed packing. **正确答案**

答案 D 汽化释放平动自由度，熵增远大于熔化

核心思路：熵增的大小取决于**微观状态数的增加幅度**。液体→气体时，分子从凝聚相进入近乎自由的气相，可及体积增大约 10^3 倍，平动自由度全面释放，W 急剧增大；而固体→液体只破坏部分有序性，体积变化很小，体系仍是凝聚相。

$$\Delta_{vap}S° \approx 80\text{–}90\ J\ K^{-1}\ mol^{-1};\ \Delta_{fus}S° \approx 8\text{–}25\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$$

Trouton 规则：许多液体的 $\Delta_{vap}S° \approx 85\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

选项 D 中的“total loss of order”是一种强调说法，准确含义是“失去大量有序性、获得平动自由度”，不是字面上的“完全无序”。

干扰项为什么错：

A. 熔化通常只破坏分子间作用力，不破坏分子内共价键；该表述反了。

B. 液体并非“零微观状态”，只是比气体少得多；“无限多”也不是严格说法。

C. 熔化和汽化都是吸热的（$\Delta H > 0$），且吸/放热本身不是熵增大小的原因。

18/26 公式 · 环境熵

SURROUNDINGS & ENTHALPY

What is the entropy change of the surroundings, ΔS_{surr}, when a chemical reaction with enthalpy change ΔH occurs at constant temperature T and pressure p?

具有焓变 ΔH 的化学反应在恒温恒压下进行时，环境的熵变是多少?

A. $\Delta S_{surr} = -\Delta H/T$ 正确答案

B. $\Delta S_{surr} = \Delta_r S^\circ$

C. $\Delta S_{surr} = +\Delta H/T$

D. $\Delta S_{surr} = -T\Delta H$

答案 A 环境得到的热量 = $-\Delta H_{sys}$

核心思路： 恒压且只做 pV 功时，体系吸收的热量 $q_{sys} = \Delta H$。环境与体系交换的热量等值反号，$q_{surr} = -\Delta H$。环境可视为恒温大热库，故：

$$\Delta S_{surr} = q_{surr}/T = -\Delta H_{sys}/T$$

放热反应（$\Delta H < 0$）→ $\Delta S_{surr} > 0$；吸热反应则相反

这也是 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S_{sys} = -T(\Delta S_{sys} + \Delta S_{surr})$ 的来源。

干扰项为什么错：

B. $\Delta_r S^\circ$ 是**体系**的反应熵，不是环境熵。

C. 符号反了：环境得到的热量是 $-\Delta H$，而不是 $+\Delta H$。

D. 量纲错：$-T\Delta H$ 的单位是 $J^2\ K^{-1}\ mol^{-1}$ 量级，不是 $J\ K^{-1}$。

19/26 公式 · 制冷机 REFRIGERATOR COP

What is the maximum theoretical coefficient of cooling performance (C_{cool}) for an ideal refrigerator operating between a cold interior at T_{cold} and room temperature T_{hot}?

理想制冷机在冷室温度 T_{cold} 与室温 T_{hot} 之间工作时，最大理论制冷性能系数是多少?

A. $C_{cool} = T_{hot}/(T_{hot} - T_{cold})$

B. $C_{cool} = T_{cold}/(T_{hot} - T_{cold})$ 正确答案

C. $C_{cool} = 1 - T_{cold}/T_{hot}$

D. $C_{cool} = (T_{hot} - T_{cold})/T_{cold}$

答案 B $COP_{cool} = Q_c/W = T_c/(T_h - T_c)$

核心思路：制冷机的目标是**从冷库取热** Q_c，代价是输入功 W，向高温环境放热 $Q_h = Q_c + W$。性能系数定义为收益/代价：

$$COP_{cool} = Q_c/W = T_c/(T_h - T_c)$$

可逆卡诺循环取等号；实际制冷机 COP 更低

T_h 与 T_c 越接近，COP 越大；当温差趋于零时，COP 可以很大——这与热机效率的情形相反。

干扰项为什么错：

A. 这是**热泵**的制热 COP（收益是放给高温端的热 Q_h）。

C. 这是卡诺**热机效率**，不是制冷性能系数。

D. 是制冷 COP 的倒数，数值上小于 1，不符合性能系数的定义。

20/26 公式 · 热泵 HEAT PUMP COP

What is the maximum theoretical coefficient of heating performance (C_{warm}) for a heat pump delivering heat to a warm room at T_{hot} from cold outdoor air at T_{cold}?

热泵把热量从室外冷空气（T_{cold}）送到温暖房间（T_{hot}），最大理论制热性能系数是多少?

A. $C_{warm} = (T_{hot} - T_{cold})/T_{hot}$

B. $C_{warm} = T_{hot}/(T_{hot} - T_{cold})$ 正确答案

C. $C_{warm} = T_{cold}/(T_{hot} - T_{cold})$

D. $C_{warm} = 1 - T_{cold}/T_{hot}$

答案 B $COP_{warm} = Q_h/W = T_h/(T_h - T_c)$

核心思路：热泵的收益是**送到高温房间的热量** Q_h，代价仍是输入功 W。由卡诺关系 $Q_h/T_h = Q_c/T_c$ 与 $Q_h = Q_c + W$：

$$COP_{warm} = Q_h/W = T_h/(T_h - T_c) = COP_{cool} + 1$$

同一台装置，制热 COP 总比制冷 COP 大 1

因此热泵的 COP 通常大于 1（例如 3–4），这意味着“搬运”的热量可以超过消耗的电功——并不违反能量守恒，因为大部分热量来自低温环境。

干扰项为什么错：

A. 这是卡诺效率 η，不是 COP；且数值小于 1。

C. 这是制冷 COP，收益取的是低温端热量。

D. 同样是卡诺效率形式，与制热性能系数无关。

21/26 概念 · 不等式 CLAUSIUS INEQUALITY

The Clausius inequality states that dS ⩾ δq/T. Under what specific condition does the strict equality (dS = δq/T) hold?

克劳修斯不等式为 dS ⩾ δq/T。在什么特定条件下等号成立?

A. Only when temperature T reaches absolute zero.

B. When the transfer of energy as heat occurs reversibly. 正确答案

C. When a gas expands freely into an absolute vacuum.

D. When the process is completely spontaneous and irreversible.

答案 B 可逆传热时取等号

核心思路：克劳修斯不等式 dS ⩾ δq/T 中，δq 是实际过程交换的热量。只有当过程**可逆**（无耗散、传热在无限小温差下进行）时，实际热温商才等于熵变；不可逆过程存在熵产，故 dS > δq/T。

$$dS = \delta q_{rev}/T \text{（可逆）}; \quad dS > \delta q_{irrev}/T \text{（不可逆）}$$

孤立体系 δq = 0 → dS ⩾ 0，等号对应可逆

干扰项为什么错：

A. 第三定律讨论的是 T → 0 时熵的极限，不是不等式取等号的条件。

C. 自由膨胀是典型不可逆过程：q = 0 但 ΔS > 0，取严格不等号。

D. 自发不可逆过程恰恰是 dS > δq/T 的情形，与等号相反。

22/26 图像 · 分布 MAXWELL–BOLTZMANN

According to the Maxwell–Boltzmann distribution of speeds, what happens to the molecular speed distribution curve as temperature T increases for a gas of molar mass M?

根据麦克斯韦–玻尔兹曼速率分布，温度升高时气体的分子速率分布曲线如何变化?

A. The peak shifts toward higher speeds, but the width of the distribution remains unchanged.

B. The peak shifts toward higher speeds, and the distribution broadens and flattens out. 正确答案

C. The peak shifts toward lower speeds, and the distribution becomes narrower and taller.

D. The peak stays at the same speed while the total area under the curve increases.

答案 B 峰右移、变宽、变矮，面积不变

核心思路： Maxwell–Boltzmann 速率分布为 $f(v) \propto v^2 \exp(-Mv^2/2RT)$。温度升高时，指数因子衰减变慢，高能尾部显著增大；最概然速率 $v_p = \sqrt{(2RT/M)}$ 增大，因此峰右移。同时分布变宽，峰值降低，以保持归一化（曲线下面积恒为 1）。

$$v_p = \sqrt{(2RT/M)}, \quad v_{avg} = \sqrt{(8RT/\pi M)}, \quad v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$$

三者都随 √T 增大；T 升高时曲线右移、展宽、变矮

干扰项为什么错：

A. 宽度并非不变：温度升高使速率分布明显展宽。

C. 这是**降温**时的变化方向：峰左移、变窄、变高。

D. 峰的位置会改变；总面积保持 1，不会“增加”。

23/26 公式 · 分子运动

ROOT-MEAN-SQUARE SPEED

Which mathematical expression gives the root-mean-square speed (v_{rms}) of gas molecules of molar mass M at thermodynamic temperature T?

摩尔质量为 M 的气体分子在温度 T 下的根均方速率表达式是什么?

A. $v_{rms} = (8RT/\pi M)^{1/2}$

B. $v_{rms} = (2RT/M)^{1/2}$

C. $v_{rms} = (3RT/M)^{1/2}$ 正确答案

D. $v_{rms} = 3RT/M$

答案 C 由 ½M⟨v^2⟩ = 3/2 RT 推出

核心思路：由动能均分：每个分子的平均平动动能为 (3/2)k_BT，对 1 mol 为 (3/2)RT。令 ½M⟨v^2⟩ = (3/2)RT，解得：

$$v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$$

M 用 kg mol^{-1}；R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1}

注意区分三种速率：平均速率 $\sqrt{(8RT/\pi M)}$ 略大于最概然速率 $\sqrt{(2RT/M)}$，而根均方速率最大，因为平方会放大大速率的权重。

干扰项为什么错：

A. 这是平均速率 v_{avg}，不是根均方速率。

B. 这是最概然速率 v_p。

D. 这是 v_{rms}^2，漏了开方。

24/26 计算 · 实际情境

ENTROPY OF SURROUNDINGS

A resting human body heats its surroundings at a rate of 100 W (100 J s^{-1}) at 20 °C (293.15 K). What approximate entropy change is generated in the surroundings in one full day (86,400 s)?

静息人体以 100 W 的速率向 20 °C（293.15 K）的环境散热。一天（86,400 s）内环境产生的熵变约为多少?

A. −29.5 kJ K^{-1}

B. +432 J K^{-1}

C. +29.5 kJ K^{-1} 正确答案

D. +8.64 MJ K^{-1}

答案 C Q = Pt，$\Delta S_{surr} = Q/T$

核心思路：先算一天传输的热量，再除以环境温度（近似恒温 293.15 K）：

$$Q = P \cdot t = 100\ W \times 86{,}400\ s = 8.64 \times 10^{6}\ J$$

即 8.64 MJ

$$\Delta S_{surr} = Q/T = 8.64 \times 10^{6} / 293.15 \approx 2.95 \times 10^{4}\ J\ K^{-1} = +29.5\ kJ\ K^{-1}$$

环境吸热，熵变为正

人体近似处于稳态，体内熵产最终也通过散热进入环境；题目问的是**环境**的熵变，因此取正号。

干扰项为什么错：

A. 环境吸热，熵变应为正；负号对应体系放热（若问人体则另当别论，但人体近似稳态）。

B. 432 J K^{-1} 少乘了时间因子 86400/…；实际应为 29,500 J K^{-1} 量级。

D. 8.64 MJ K^{-1} 是直接把热量 Q 当成 Q/T，忘了除以 293.15 K。

25/26 计算 · 凝固

FREEZING ENTROPY

A sample of liquid water (1.00 mol) freezes reversibly at 0 °C (273.15 K) under 1 atm. If $\Delta_{fus}H^\circ$ = +6.01 kJ mol^{-1}, what is the entropy change of the system, ΔS_{sys}?

1.00 mol 液态水在 0 °C（273.15 K）、1 atm 下可逆凝固。已知 $\Delta_{fus}H^\circ$ = +6.01 kJ mol^{-1}，体系的熵变是多少?

A. +22.0 J K^{-1}

B. 0 J K^{-1}

C. −6.01 J K^{-1}

D. −22.0 J K^{-1} 正确答案

答案 D 凝固 = 熔化的逆过程，ΔH = −6.01 kJ mol^{-1}

核心思路：题给的是**熔化**焓（+6.01 kJ mol^{-1}）；水**凝固**是逆过程，故 ΔH_{freeze} = −6.01 kJ mol^{-1}。可逆相变在恒温恒压下进行：

$$\Delta S_{sys} = \Delta H_{freeze}/T = -6010\ J / 273.15\ K = -22.0\ J\ K^{-1}$$

1.00 mol，故直接得到 J K^{-1}；负号表示体系熵减小

相应地，环境吸收同样多的热，ΔS_{surr} = +22.0 J K^{-1}；总熵变 ΔS_{univ} = 0，符合可逆过程。

干扰项为什么错：

A. 符号反了：这是**熔化**的熵变（+22.0 J K^{-1}），不是凝固。

B. 只有绝热可逆或循环过程的总熵变为零；相变熵变不为零。

C. 用的是 −6.01 这个 kJ 数值，漏了 ×1000 的单位换算，数值差了 1000 倍。

26/26 概念 · 自发性

SPONTANEOUS PROCESS

Which of the following statements correctly contrasts a spontaneous process with a non-spontaneous process?

下列哪项陈述正确对比了自发过程与非自发过程?

A. A spontaneous process always occurs at extremely high speed, whereas non-spontaneous processes occur slowly.

B. Spontaneous processes always decrease the total entropy of the universe.

C. A spontaneous process has a natural tendency to occur without needing work to be done, whereas a non-spontaneous process requires work input. **正确答案**

D. Only exothermic processes can be spontaneous, while endothermic processes are always non-spontaneous.

答案 C 自发性 ≠ 速率；判据是总熵（或 ΔG 等）

核心思路：“自发”描述的是**热力学方向**：在给定条件下，过程有自然发生的趋势，不需要外界输入非体积功；逆过程则需要外界做功才能进行（例如电解水、压缩制冷）。自发过程不一定快——过冷水的凝固、钻石转化为石墨都极慢，速率属于动力学问题。

$$自发 \Leftrightarrow \Delta S_{total} > 0（恒\ T、p\ 时等价于\ \Delta G < 0）$$

ΔS_{total} 增大是根本判据，ΔG 只是恒温恒压下的便捷形式

干扰项为什么错：

A. 自发与否与速率无关；自发过程可能非常慢。

B. 恰好相反：自发过程使宇宙总熵**增大**。

D. 吸热过程也可以自发，只要总熵增大（如室温下冰熔化，$\Delta H > 0$ 但 $\Delta S_{total} > 0$）。

最后复盘：把 26 题压缩成三句话——① 熵是可逆热温商，也可由 W 统计；② 方向由总熵/自由能判断，温度必须用 K；③ 公式都有适用条件，先问“恒 T、p 还是恒 T、V”，再问“体系、环境还是宇宙”。

— END OF WALKTHROUGH —